PADHAKU
गणित · कक्षा 10 गणित



अध्याय 10

वृत्त

NCERT अभ्यास के उत्तर

पाठ के बीच के प्रश्न · 10.1–10.3	5 प्रश्न
प्रश्नावली 10.1	7 प्रश्न
प्रश्नावली 10.2	13 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 10.1–10.3

? ऊपर दी गई स्थितियों (अप्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा) के अतिरिक्त क्या वृत्त के सापेक्ष रेखा की कोई अन्य स्थिति हो सकती है?

✔ उत्तर

नहीं। एक तल में रेखा और वृत्त के 0, 1 या 2 ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं।

- 0 बिंदु → अप्रतिच्छेदी रेखा
- 2 बिंदु → छेदक रेखा
- 1 बिंदु → स्पर्श रेखा

अतः कोई अन्य स्थिति संभव नहीं है।

? क्या आपने कभी एक साइकिल अथवा एक बैलगाड़ी को चलते देखा है? उनके पहियों को देखिए। क्या आपको कहीं स्पर्श रेखा दिखती है?

✔ उत्तर

हाँ। पहिया जिस सड़क (भूमि) पर चलता है, वह पहिये को दर्शाने वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। पहिया जिस बिंदु पर भूमि को छूता है, वह स्पर्श बिंदु है।

हर स्थिति में स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या भूमि (स्पर्श रेखा) पर लंब होती है।

? प्रमेय 10.1 की उपपत्ति में, स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त बिंदु Q वृत्त के बाहर क्यों होना चाहिए?

✔ उत्तर

यदि Q वृत्त के अंदर हो, तो रेखा XY वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी और वह छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं।

XY वृत्त को केवल P पर छूती है, इसलिए XY का हर अन्य बिंदु वृत्त के बाहर है। अतः **OQ > OP** (त्रिज्या)।

? आकृति 10.6 (iii) में PT_1 और PT_2 बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हैं। PT_1 और PT_2 को मापिए। क्या ये बराबर हैं?

✔ उत्तर

हाँ, **$PT_1 = PT_2$**।

बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ सदैव बराबर होती हैं (प्रमेय 10.2)।

? उदाहरण 3 में, ∠TPR + ∠RPO = 90° = ∠TPR + ∠PTR क्यों है?

✔ उत्तर

- ∠TPR + ∠RPO = ∠TPO = 90°, क्योंकि TP स्पर्श रेखा है और OP स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है (प्रमेय 10.1)।
- समकोण ΔTRP में (OT ⊥ PQ, अतः ∠TRP = 90°) बाकी दो कोणों का योग 90° है: ∠TPR + ∠PTR = 90°।

अतः ∠RPO = ∠PTR।

❓ प्रश्नावली 10.1

1 **एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं?**

✔ उत्तर

वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं।

अतः एक वृत्त की **अपरिमित रूप से अनेक (अनगिनत) स्पर्श रेखाएँ** हो सकती हैं।

2 (i) **रिक्त स्थान भरिए: किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे _____ बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।**

✔ उत्तर

एक बिंदु पर।

2 (ii) **रिक्त स्थान भरिए: वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को _____ कहते हैं।**

✔ उत्तर

छेदक रेखा।

2 (iii) **रिक्त स्थान भरिए: एक वृत्त की _____ समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती हैं।**

✔ उत्तर

दो (अधिक से अधिक; किसी व्यास के दोनों सिरों पर)।

2 (iv) **रिक्त स्थान भरिए: वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को _____ कहते हैं।**

✔ उत्तर

स्पर्श बिंदु।

3 **5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेमी। PQ की लंबाई है: (A) 12 सेमी (B) 13 सेमी (C) 8.5 सेमी (D) √119 सेमी**

✔ उत्तर

विकल्प (D) √119 सेमी

OP स्पर्श बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या है, अतः $OP \perp PQ$ (प्रमेय 10.1)।

समकोण ΔOPQ में, पाइथागोरस प्रमेय से:

$PQ^2 = OQ^2 - OP^2 = 12^2 - 5^2 = 144 - 25 = 119$

$PQ = \sqrt{119}$ सेमी

4 **एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएँ खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो।**

✔ उत्तर

चरण:

- केंद्र O लेकर एक वृत्त खींचिए और एक रेखा l खींचिए।
- l के समांतर एक रेखा m खींचिए जो वृत्त को दो बिंदुओं A और B पर काटे। यह **छेदक रेखा** है।
- O से l पर लंब डालिए; यह वृत्त को P पर काटे। P से l के समांतर रेखा n खींचिए। यह वृत्त को केवल P पर छूती है, अतः यह **स्पर्श रेखा** है।

परिणाम: m और n दोनों l के समांतर हैं; m छेदक रेखा और n स्पर्श रेखा है।

❓ प्रश्नावली 10.2

1 **एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है। वृत्त की त्रिज्या है: (A) 7 cm (B) 12 cm (C) 15 cm (D) 24.5 cm**

✔ उत्तर

विकल्प (A) 7 cm

माना Q से स्पर्श रेखा वृत्त को P पर छूती है। तब $OP \perp PQ$ (प्रमेय 10.1)।

समकोण ΔOPQ में: $OP^2 = OQ^2 - PQ^2 = 25^2 - 24^2 = 625 - 576 = 49$

$OP = 7$ cm

2 **आकृति 10.11 में, यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएँ इस प्रकार हैं कि ∠POQ = 110°, तो ∠PTQ बराबर है: (A) 60° (B) 70° (C) 80° (D) 90°**

✔ उत्तर

विकल्प (B) 70°

OP ⊥ TP और OQ ⊥ TQ, अतः ∠OPT = ∠OQT = 90°।

चतुर्भुज OPTQ के कोणों का योग 360° है:

∠PTQ = 360° − (90° + 90° + 110°) = 360° − 290°

∠PTQ = 70°

3 **यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएँ परस्पर 80° के कोण पर झुकी हों, तो ∠POA बराबर है: (A) 50° (B) 60° (C) 70° (D) 80°**

✔ उत्तर

विकल्प (A) 50°

PA = PB (बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएँ), OA = OB (त्रिज्याएँ), OP = OP (उभयनिष्ठ)।

अतः ΔOAP ≅ ΔOBP (SSS), इसलिए ∠APO = ∠BPO = ½ × 80° = 40°।

ΔOAP में ∠OAP = 90° (त्रिज्या ⊥ स्पर्श रेखा)।

∠POA = 180° − 90° − 40° = **50°**

4 **सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ समांतर होती हैं।**

✔ उत्तर

दिया है: केंद्र O वाला वृत्त, व्यास AB, A पर स्पर्श रेखा PQ और B पर स्पर्श रेखा RS।

सिद्ध करना है: PQ ∥ RS।

उपपत्ति:

1. OA ⊥ PQ (स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, प्रमेय 10.1)। अतः ∠OAQ = 90°।

2. इसी प्रकार OB ⊥ RS, अतः ∠OBR = 90°।

3. रेखाओं PQ और RS तथा तिर्यक रेखा AB के लिए ∠OAQ और ∠OBR एकांतर कोण हैं और बराबर (प्रत्येक 90°) हैं।

4. अतः **PQ ∥ RS**।

5 **सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है।**

✔ उत्तर

दिया है: केंद्र O वाला वृत्त, बिंदु P पर स्पर्श रेखा AB, और P पर AB पर लंब रेखा l।

सिद्ध करना है: l केंद्र O से होकर जाती है।

उपपत्ति (विरोधाभास से):

1. माना l, O से होकर नहीं जाती। OP को मिलाइए।

2. OP ⊥ AB (प्रमेय 10.1), अतः ∠OPB = 90°।

3. l भी P पर AB पर लंब है।

4. इस प्रकार P से होकर AB पर दो भिन्न लंब (OP और l) हो गए। परंतु किसी रेखा के एक बिंदु पर केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है।

5. अतः OP और l एक ही रेखा हैं, अर्थात l केंद्र O से होकर जाती है।

अतः स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है।

6 **एक बिंदु A से, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

माना A से स्पर्श रेखा वृत्त (केंद्र O) को P पर छूती है।

दिया है: OA = 5 cm, AP = 4 cm। OP ⊥ AP (प्रमेय 10.1)।

समकोण ΔOPA में: $OP^2 = OA^2 - AP^2 = 5^2 - 4^2 = 25 - 16 = 9$

त्रिज्या OP = 3 cm

7 **दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएँ 5 cm तथा 3 cm हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो।**

✔ उत्तर

माना O उभयनिष्ठ केंद्र है और बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P पर स्पर्श करती है। OP और OA को मिलाइए।

OP = 3 cm, OA = 5 cm। OP ⊥ AB (त्रिज्या ⊥ स्पर्श रेखा), अतः OP जीवा AB को समद्विभाजित करता है।

समकोण ΔOPA में: $AP^2 = OA^2 - OP^2 = 25 - 9 = 16$, अतः AP = 4 cm।

AB = 2 × AP = **8 cm**

8 **एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है (देखिए आकृति 10.12)। सिद्ध कीजिए: AB + CD = AD + BC**

✔ उत्तर

माना वृत्त भुजाओं AB, BC, CD, DA को क्रमशः P, Q, R, S पर स्पर्श करता है।

बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं (प्रमेय 10.2):

- AP = AS (A से)
- BP = BQ (B से)
- CR = CQ (C से)
- DR = DS (D से)

जोड़ने पर: AP + BP + CR + DR = AS + BQ + CQ + DS

(AP + BP) + (CR + DR) = (AS + DS) + (BQ + CQ)

AB + CD = AD + BC

9 **आकृति 10.13 में XY तथा X′Y′, O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएँ हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श**

रेखा AB, XY को A तथा X′Y′ को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि ∠AOB = 90° है।

✔ उत्तर

माना XY वृत्त को P पर और X′Y′ को Q पर स्पर्श करती है। OP, OQ, OC को मिलाइए।

1. ΔOPA और ΔOCA में: OP = OC (त्रिज्याएँ), AP = AC (A से स्पर्श रेखाएँ), OA = OA (उभयनिष्ठ)। अतः ΔOPA ≅ ΔOCA (SSS), इसलिए ∠POA = ∠COA ... (1)

2. इसी प्रकार ΔOQB ≅ ΔOCB, इसलिए ∠QOB = ∠COB ... (2)

3. OP ⊥ XY, OQ ⊥ X′Y′ और XY ∥ X′Y′, अतः POQ एक सरल रेखा (व्यास) है। इसलिए ∠POA + ∠COA + ∠COB + ∠QOB = 180°।

4. (1) और (2) से: 2∠COA + 2∠COB = 180°, अर्थात ∠COA + ∠COB = 90°।

∠AOB = 90°

10 **सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है।**

✔ उत्तर

दिया है: केंद्र O वाला वृत्त; बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएँ PA और PB; A, B स्पर्श बिंदु।

सिद्ध करना है: ∠APB + ∠AOB = 180°।

उपपत्ति:

1. OA ⊥ PA और OB ⊥ PB (प्रमेय 10.1)। अतः ∠OAP = ∠OBP = 90°।

2. चतुर्भुज OAPB में: ∠OAP + ∠APB + ∠PBO + ∠AOB = 360°।

3. 90° + ∠APB + 90° + ∠AOB = 360°

4. **∠APB + ∠AOB = 180°**, अर्थात दोनों कोण संपूरक हैं।

11 **सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है।**

✔ उत्तर

माना ABCD एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, जिसकी भुजाएँ AB, BC, CD, DA वृत्त को P, Q, R, S पर स्पर्श करती हैं।

1. बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं: AP = AS, BP = BQ, CR = CQ, DR = DS।

2. जोड़ने पर: AB + CD = AD + BC (प्रश्न 8 की तरह)।

3. समांतर चतुर्भुज में AB = CD और AD = BC। अतः 2AB = 2BC, अर्थात AB = BC।

4. इसलिए AB = BC = CD = DA।

सभी भुजाएँ बराबर वाला समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है।

12 **4 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC**

(जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है) की लंबाइयाँ क्रमशः 8 cm और 6 cm हैं (देखिए आकृति 10.14)। भुजाएँ AB और AC ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

माना वृत्त (केंद्र O, त्रिज्या 4 cm) AB को F पर और AC को E पर स्पर्श करता है। माना AF = AE = x (A से स्पर्श रेखाएँ)।

B से स्पर्श रेखाएँ: BF = BD = 8 cm। C से: CE = CD = 6 cm।

अतः AB = x + 8, AC = x + 6, BC = 8 + 6 = 14 cm।

ΔABC का क्षेत्रफल = ΔOBC + ΔOCA + ΔOAB (OD, OE, OF भुजाओं पर लंब, प्रत्येक = 4 cm)

= ½ × 4 × (14 + x + 6 + x + 8) = 2(28 + 2x) = 56 + 4x ... (1)

हीरोन के सूत्र से: s = (14 + x + 8 + x + 6)/2 = 14 + x

क्षेत्रफल = √[s(s − a)(s − b)(s − c)] = √[(14 + x) · x · 8 · 6] = √[48x(14 + x)] ... (2)

(1) और (2) से: 56 + 4x = √[48x(14 + x)]

वर्ग करने पर: 16(14 + x)² = 48x(14 + x)

16(14 + x) से भाग देने पर: 14 + x = 3x, अतः 2x = 14, **x = 7**

AB = x + 8 = 15 cm, AC = x + 6 = 13 cm

जाँच: भुजाएँ 15, 13, 14; दोनों विधियों से क्षेत्रफल = 84 cm² ✓

13 **सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने-सामने की भुजाएँ केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।**

✔ उत्तर

माना ABCD केंद्र O वाले वृत्त के परिगत है और भुजाएँ AB, BC, CD, DA वृत्त को P, Q, R, S पर स्पर्श करती हैं। OP, OQ, OR, OS, OA, OB, OC, OD को मिलाइए।

सिद्ध करना है: $\angle AOB + \angle COD = 180°$ और $\angle BOC + \angle AOD = 180°$।

1. $\Delta OAP \cong \Delta OAS$ (OP = OS त्रिज्याएँ, AP = AS स्पर्श रेखाएँ, OA उभयनिष्ठ; SSS)। इसी प्रकार $\Delta OBP \cong \Delta OBQ$, $\Delta OCQ \cong \Delta OCR$, $\Delta ODR \cong \Delta ODS$।

2. माना $\angle 1 = \angle AOP$, $\angle 2 = \angle BOP$, $\angle 3 = \angle BOQ$, $\angle 4 = \angle COQ$, $\angle 5 = \angle COR$, $\angle 6 = \angle DOR$, $\angle 7 = \angle DOS$, $\angle 8 = \angle AOS$। तब $\angle 1 = \angle 8$, $\angle 2 = \angle 3$, $\angle 4 = \angle 5$, $\angle 6 = \angle 7$।

3. O के चारों ओर आठों कोणों का योग 360° है: $\angle 1 + \angle 2 + \ldots + \angle 8 = 360°$।

4. अतः $2(\angle 1 + \angle 2 + \angle 5 + \angle 6) = 360°$, अर्थात $(\angle 1 + \angle 2) + (\angle 5 + \angle 6) = 180°$।

5. $\angle 1 + \angle 2 = \angle AOB$ और $\angle 5 + \angle 6 = \angle COD$। अतः **$\angle AOB + \angle COD = 180°$**।

6. इसी प्रकार $2(\angle 3 + \angle 4 + \angle 7 + \angle 8) = 360°$ से **$\angle BOC + \angle AOD = 180°$**।

अतः आमने-सामने की भुजाएँ केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं।

🎉 अध्याय 10 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।